

PORTFÓLIO DE PROJETOS

Nicolas Cicolin de Havila

Olá! Eu sou Nicolas, estudante de Engenharia Mecatrônica na PUC-PR e estou construindo minha experiência principalmente na interseção entre programação e engenharia.

Este documento reúne alguns dos projetos que já desenvolvi ou participei durante e antes da minha formação. A ideia não é apenas listar trabalhos, mas mostrar o que construí, quais tecnologias utilizei, quais problemas enfrentei e o que aprendi em cada experiência.

Áreas com conhecimento básico e intermediário

- Programação em C e Python
- Automação e desenvolvimento de ferramentas
- Robótica e sistemas embarcados
- CAD e modelagem mecânica
- Prototipagem e fabricação digital
- Integração entre software, eletrônica e mecânica

Projetos

1. C Programming Exercises

Projeto acadêmico desenvolvido durante a graduação para praticar fundamentos de programação em C.

O projeto reúne exercícios propostos em aula, incluindo:

- Maior elemento de uma matriz 3×3 .
- Identificação da diagonal principal.
- Operações envolvendo linhas e colunas de matrizes.
- Busca de um valor em uma matriz 5×5 .
- Processamento de um vetor com 100 elementos e identificação de números que não são múltiplos de 7.

O foco foi desenvolver lógica de programação, estruturas de repetição, condicionais, vetores, matrizes e resolução de problemas.

2. Engineering Toolkit

Projeto pessoal desenvolvido em C com a ideia de criar uma pequena ferramenta para cálculos relacionados à engenharia e à física.

Principais funcionalidades:

- Velocidade média.
- Aceleração média.
- Força.
- Energia.
- Movimento de projéteis.

- Menu de navegação e retorno entre diferentes partes da aplicação.

O projeto também utiliza uma estrutura dividida em `main.c`, `physics.c` e `physics.h`, permitindo separar a lógica da aplicação e praticar a organização de projetos em múltiplos arquivos.

Além da programação, o projeto ajudou a transformar conteúdos de física estudados na faculdade em uma aplicação prática.

3. Python File Organizer

Projeto de automação desenvolvido em Python para organizar automaticamente arquivos de uma pasta.

A ideia é identificar o tipo de cada arquivo e movê-lo para uma categoria correspondente, como:

- Imagens
- Vídeos
- Músicas
- Documentos
- Outros arquivos

O projeto foi estruturado em diferentes arquivos, incluindo `main.py`, `organizer.py` e `config.py`.

Tecnologias e conceitos utilizados:

- Python.
- Importação de bibliotecas como OS e manipulação de diretórios.
- Shutil para movimentação de arquivos.
- Manipulação de extensões.
- Funções e modularização.

O objetivo principal foi aprender como transformar conhecimentos básicos de Python em uma ferramenta útil para automatizar uma tarefa cotidiana.

4. LEGO SPIKE Prime Robotics

Projetos acadêmicos de robótica utilizando LEGO SPIKE Prime e programação em Python.

Durante os projetos, trabalhei com diferentes sensores e atuadores, incluindo:

- Sensor de distância.
- Sensor de força/toque.
- Sensor de cor.
- Motores para movimentação do robô.

Algumas das tarefas desenvolvidas envolveram:

- Detecção de obstáculos.
- Mudança de direção após identificar obstáculos.
- Identificação de cores no percurso.
- Execução de movimentos programados.
- Uso de sensores para controlar o comportamento do robô.

Um dos principais desafios foi controlar corretamente o fluxo do programa, evitando que determinadas ações fossem executadas infinitamente. Isso exigiu trabalhar melhor com loops, condições e estados do robô, assim como o trabalho em grupo que fizemos executando as atividades com o robô.

Essa experiência foi importante para entender na prática como software interage com sensores e componentes físicos

5. Automação em MDF + SolidWorks

Projeto de prototipagem mecânica envolvendo modelagem em SolidWorks e fabricação de peças em MDF por corte a laser.

Durante o desenvolvimento, trabalhei com:

- Modelagem 3D.
- Dimensionamento das peças.
- Encaixes e tolerâncias.
- Corte a laser.
- Montagem e testes do mecanismo.

Um dos aprendizados mais importantes foi perceber que um mecanismo pode funcionar de maneira diferente do esperado no modelo digital. Folgas, tolerâncias e posicionamento das peças influenciaram diretamente o comportamento do protótipo, exigindo testes e ajustes.

6. Ponte Móvel

Projeto de engenharia mecânica desenvolvido em MDF e modelado em SolidWorks, relacionado ao último tópico, porém dessa vez o projeto era em grupo, trazendo a integração entre os alunos para resolver os problemas. A proposta foi construir uma ponte com uma seção móvel acionada por um motor redutor.

O projeto envolveu:

- Modelagem da estrutura.
- Desenvolvimento da parte móvel.
- Suportes e eixos.
- Mecanismo de transmissão de movimento.
- Motor redutor DC.
- Sistema de acionamento e reversão do motor.
- Montagem e testes.

O projeto permitiu integrar conhecimentos de CAD, fabricação, mecânica e eletrônica em um único protótipo.

7. Projetos e estudos de Engenharia

Além dos projetos maiores, também desenvolvo atividades acadêmicas que complementam minha formação prática.

Entre elas estão:

- Modelagem de funções.
- Análise de dados físicos.
- Problemas de dinâmica e movimento em planos inclinados.
- Diagramas de corpo livre.
- Vetores e operações vetoriais.
- Estudos de ligações químicas e materiais.

Essas atividades ajudam a conectar matemática, física, química e programação com problemas de engenharia.

8. TCC/Artigo científico

Durante meu terceiro ano do Ensino médio tive que preparar um artigo científico com o tema: Uso excessivo de telas: Os impactos desse vício na busca pela realização pessoal e seus efeitos psicológico. Durante o ano aprendemos como trabalhar com a norma ABNT, e como defender a tese do nosso TCC enquanto trabalhávamos em grupo. Além disso, nosso artigo foi aprovado pela UNASP (Centro Universitário Adventista de São Paulo) no V ENAIC – Encontro Nacional de Inovação e Ciência da Educação Adventista

9. SAT

Fiz também a prova americana SAT, conhecida também como “ENEM americano” de maneira informal, com uma pontuação acima da média em conhecimentos de matemática e inglês



Tecnologias e ferramentas

- C
- Python
- Git e GitHub
- Visual Studio Code
- SolidWorks
- LEGO SPIKE Prime

- Corte a laser e prototipagem em MDF

O que estou desenvolvendo

Atualmente, meu foco é continuar fortalecendo minha base em programação e engenharia, principalmente em:

- C e estruturas de dados.
- Python e automação.
- Git e GitHub.
- CAD e projetos mecânicos.
- Robótica.
- Integração entre software e sistemas físicos.

Objetivo

Quero construir uma base sólida em programação e engenharia e, com o tempo, desenvolver projetos cada vez mais completos. Meu objetivo é conseguir transformar problemas reais em soluções práticas, combinando software, automação e sistemas mecânicos.